

Bilan scientifique V10

Référence indépendante, données difficiles et sensibilité aux budgets

Youssef EL MOUTEE | 5 septembre 2026 | Version de recherche

Ce qui a été réalisé

Le dépôt de départ est ucef90/Doctorat, branche main, commit V09 0142311a08c9cd72d05494b6f24dd8949ebe6cd6. L'historique V06-V09 est conservé. Cette extension ajoute 560 entraînements terminés sans échec : 200 pour les données difficiles, 200 pour un nombre de pas doublé et 160 pour les baselines sous perte commune. Les 560 modèles finaux ont été rechargés pour recalculer leurs scores. Les paramètres et données de départ sont vérifiés par empreintes ; les 40 modèles vRBA réutilisés dans la comparaison des baselines ne sont pas comptés deux fois. La suite automatisée a passé 55 tests dans cette session.

1. Référence Burgers et contrôle des scores

Une solution Cole-Hopf indépendante a été ajoutée. Les ordres de quadrature 128 et 256 concordent à environ $9,11 \times 10^{-15}$ sur la grille examinée ; un autre algorithme de quadrature confirme 20 points à $4,44 \times 10^{-16}$. L'ancienne référence Rusanov à 257 points diffère de 3,41 % en L2 relative et d'au plus 0,28578 localement. À 1025 points, ces écarts baissent à 0,73 % et 0,06969. Il ne faut donc pas considérer les anciens maxima comme exacts.

Les 50 modèles Burgers V09 ont été réévalués sur une grille fine avec Cole-Hopf. Le classement des ablations demeure incertain après correction de multiplicité. Le cache de référence a également été corrigé pour tenir compte du pas de temps. La validation détaillée est dans BURGERS_REFERENCE_VALIDATION_V10.md.

2. Données rares, bruitées ou manquantes

Les cinq bras utilisent maintenant la même perte MSE pour les observations. Cette décision corrige un facteur de confusion des anciennes recettes : avec une attention locale, vRBA utilisait une perte quadratique pondérée, tandis que plusieurs comparateurs utilisaient Huber. Les observations et les évaluations de la nouvelle campagne Burgers reposent sur Cole-Hopf.

Les lignes ci-dessous sont des médianes entre dix germes ; L2 n'est pas un pourcentage de bonne classification. Les labels désignent respectivement absence d'adaptation, global seul, local seul, complet exponentiel et complet quadratique.

Case	Neither	Global only	Local only	Full exp.	Full quad.
extreme	0.53812	0.53812	0.44694	0.45883	0.47695
sparse_noisy	0.46306	0.46373	0.37333	0.37603	0.41816
sparse_clean	0.46061	0.45779	0.38439	0.36866	0.40329
block_missing	0.44003	0.43793	0.34951	0.34398	0.34288

Contrastes passant Holm à 5 %, sur 16 tests L2 et une famille séparée de 16 tests de maximum :

Case	Metric	Contrast	Paired median difference	Marginal 95% CI	Holm p
block_missing	relative_l2	full_exp-global_only	-0.06999	[-0.09386, -0.03466]	0.03125
extreme	max_abs_error	full_exp-full_quad	-0.06696	[-0.12910, -0.00587]	0.03125

Le bénéfice du complet face au global seul est établi pour L2 dans le cas du bloc manquant. Dans le régime extrême, l'exponentiel améliore le maximum face au quadratique. Les autres contrastes planifiés ne franchissent pas ce seuil corrigé. Cette absence de preuve n'établit aucune équivalence.

Comparaisons corrigées avec M5, M6, M7 et VW

160 nouveaux entraînements emploient exactement les configurations de la campagne de robustesse, avec MSE et cibles Cole-Hopf. Les 40 modèles full_exp de cette campagne sont réutilisés comme vRBA ; il s'agit de 200 cellules comparées, dont seulement 160 entraînements supplémentaires.

Case	M5	M6	M7	VW	vRBA
block_missing	0.56166	0.55393	0.53397	0.48595	0.34398
sparse_clean	0.58673	0.55823	0.55471	0.49238	0.36866
sparse_noisy	0.57248	0.55808	0.54189	0.50375	0.37603
extreme	0.61185	0.60330	0.59146	0.56037	0.45883

Contrastes passant Holm dans cette comparaison complémentaire :

Case	Metric	Contrast	Paired median difference	Marginal 95% CI	Holm p
block_missing	relative_l2	vrba-m5	-0.19580	[-0.24059, -0.18515]	0.03125
block_missing	relative_l2	vrba-m6	-0.19318	[-0.24042, -0.18069]	0.03125
block_missing	relative_l2	vrba-m7	-0.17172	[-0.20840, -0.12736]	0.03125
block_missing	relative_l2	vrba-vw	-0.13158	[-0.15465, -0.09959]	0.03125
sparse_clean	relative_l2	vrba-m5	-0.22439	[-0.32713, -0.15273]	0.03125
sparse_clean	relative_l2	vrba-m6	-0.21344	[-0.32406, -0.15757]	0.03125
sparse_clean	relative_l2	vrba-m7	-0.17495	[-0.24497, -0.13279]	0.03125
sparse_noisy	relative_l2	vrba-m5	-0.19789	[-0.30269, -0.17423]	0.03125
extreme	relative_l2	vrba-m5	-0.13299	[-0.20818, -0.06938]	0.03125
extreme	relative_l2	vrba-m6	-0.13806	[-0.20866, -0.11213]	0.03125
extreme	relative_l2	vrba-m7	-0.13349	[-0.15551, -0.06411]	0.03125

vRBA obtient la plus faible médiane L2 dans les quatre régimes de cette comparaison. Onze contrastes L2 sur seize passent Holm ; aucun contraste de maximum ne passe la correction. Ce résultat étaye un bénéfice global dans les cas testés, sans établir une domination sur les erreurs extrêmes.

Tous les autres contrastes, ainsi que les erreurs maximales, sont conservés dans `outputs/common_loss_v10_analysis/paired_statistics.csv`. Cette nouvelle comparaison traite le facteur de confusion Huber/MSE dans les cas testés ; elle ne transforme pas les résultats antérieurs en confirmations indépendantes.

3. Sensibilité au nombre de pas

Les budgets sont doublés : Burgers 5000 pas, Allen-Cahn 1200, Helmholtz 3000, ondes 1200. Aucun autre hyperparamètre d'entraînement n'est ajusté selon les scores. La comparaison historique à budget initial emploie les mêmes tenseurs de départ et la même référence d'évaluation, vérifiés par script.

Case	Neither	Global only	Local only	Full exp.	Full quad.
helmholtz	0.08717	0.01917	0.03245	0.00523	0.02076
allen_cahn	0.02859	0.02873	0.02573	0.02785	0.02291
burgers	0.30754	0.24549	0.20305	0.25680	0.26014
wave	0.12374	0.13976	0.02578	0.02747	0.02652

Contrastes passant Holm dans cette campagne :

Case	Metric	Contrast	Paired median difference	Marginal 95% CI	Holm p
wave	relative_l2	full_exp-global_only	-0.10001	[-0.14629, -0.08958]	0.03125
helmholtz	max_abs_error	interaction	+0.11349	[+0.08393, +0.13949]	0.03125
wave	max_abs_error	full_exp-global_only	-0.19593	[-0.30415, -0.14881]	0.03125

Sur les ondes, le complet reste favorable au global seul pour L2 et le maximum. L'avantage quadratique sur L2 observé à 600 pas en V09 n'est plus établi après Holm à 1200 pas. Pour Helmholtz, le complet exponentiel atteint une médiane L2 de 0,00523, mais les contrastes L2 planifiés ne passent pas Holm. L'interaction positive sur le maximum est un contraste additif ; elle ne signifie pas que le modèle complet est le moins précis.

Les résultats individuels à budget initial et doublé sont fournis dans `outputs/budget_v10_analysis/budget_changes.csv`. Doubler les pas ne signifie pas égaliser le temps de calcul entre méthodes. Les temps recueillis sous parallélisme décrivent le débit de cette campagne, pas une efficacité isolée.

4. Ce que devient le premier article

Le titre de travail est : **Adaptive PINNs under Competing Training Measures: A Controlled Study of Fixed References, Exact Reweighting, KDE Volume Weighting, and Variational Residual Attention.**

La contribution proposée est une étude contrôlée des interactions et limites, avec résultats positifs, nuls et défavorables. La supériorité générale de M6 n'est pas démontrée. vRBA reste attribuée à ses auteurs ; ce projet ne revendique pas son invention. Les campagnes V09-V10 sont exploratoires après connaissance des résultats antérieurs, même si leurs paramètres ont été figés avant calcul.

Le manuscrit anglais V10 intègre les ablations V09, la validation indépendante, les campagnes de robustesse et de budget, ainsi que la réserve sur Huber/MSE. Les résultats historiques restent identifiables et les métriques ne sont pas mélangées entre références. Le domaine étudié reste synthétique ; aucun résultat ne valide encore une prédiction ou un contrôle de plasma de tokamak.

5. Ce qui reste avant soumission

Travail	État et condition
Référence Burgers indépendante	Réalisé et testé sur le domaine de cette étude
Ablations sous données difficiles	200/200 réalisées et réévaluées
Sensibilité au nombre de pas	200/200 réalisées et réévaluées
Tableaux et manuscrit V10	Produits à partir des sorties vérifiées
Comparaison M5/M6/M7/VW sous bruit avec perte commune	160 nouveaux entraînements et 40 comparateurs vRBA réutilisés, appariement et scores vérifiés
Budget de temps égal	À réaliser avant toute revendication d'efficacité en temps ; le budget de pas doublé ne le remplace pas
Vérification sur machine indépendante	À réaliser pour consolider la reproductibilité entre machines
Relecture scientifique externe	À organiser avec l'encadrement et les coauteurs
Revue, auteurs, affiliations et déclarations	À fixer avant mise en forme et soumission

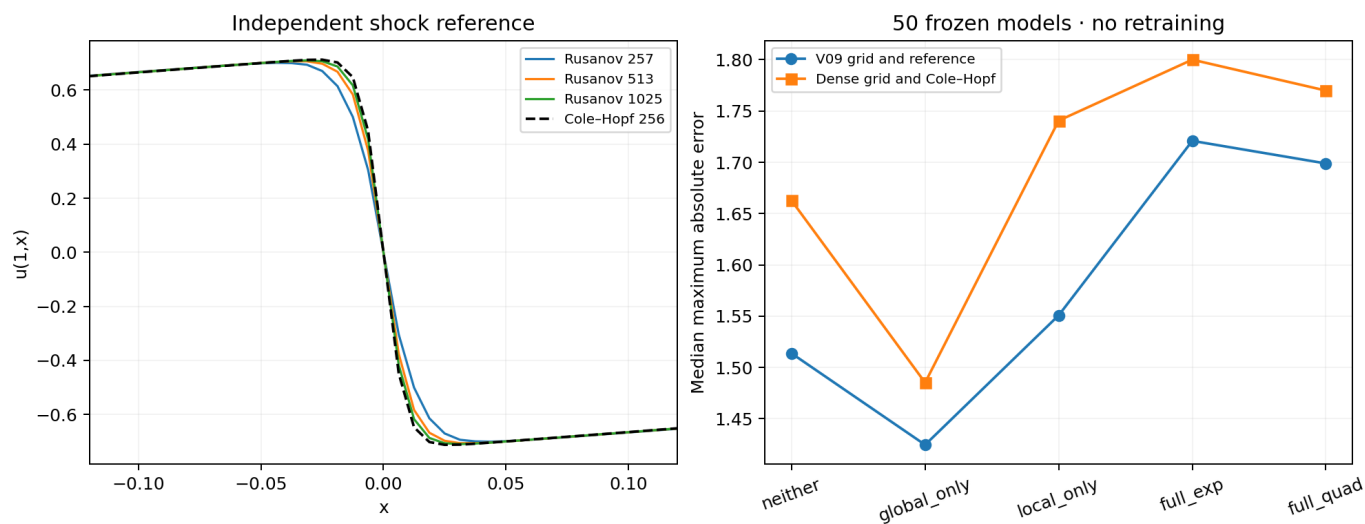
Une réplication exacte du protocole JAX officiel et un transfert au plasma sont des extensions distinctes ; ils ne sont pas présentés comme accomplis. Une publication reste soumise à l'appréciation des évaluateurs scientifiques.

6. Références et reproduction

La formulation vRBA et son attribution ont été revérifiées dans [Toscano et al. \(2026\)](#). La référence intégrale de Burgers est documentée par [Burkardt, burgers_exact](#). La bibliographie principale du manuscrit conserve les sources PINN, gradient balancing, importance sampling, RAD et VW avec leurs liens primaires.

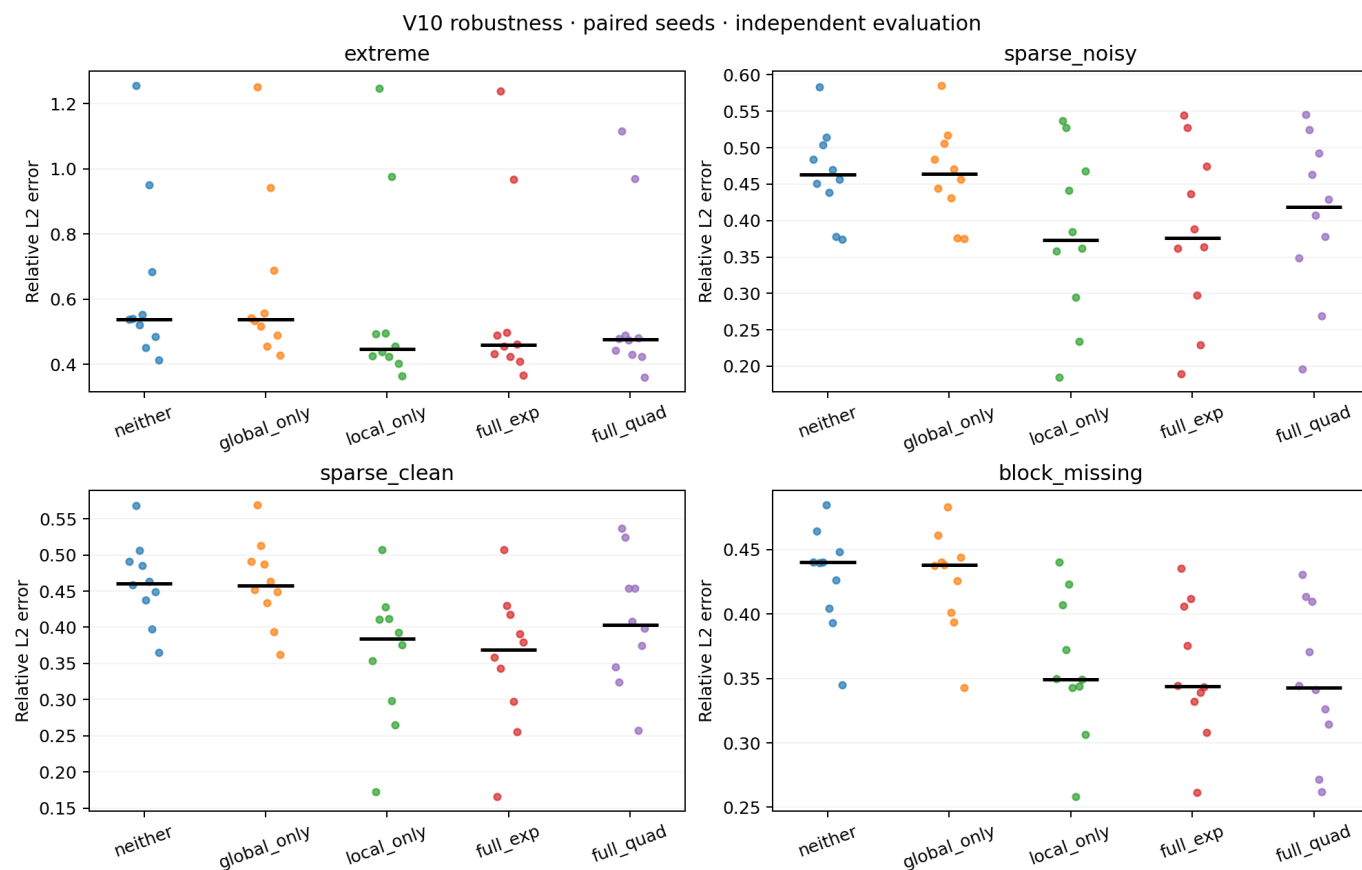
Les nouvelles campagnes sont archivées avec leurs manifestes, configurations, trajectoires, environnements et modèles finaux. Les commandes d'extraction et de reproduction sont dans `START_HERE_V10.md`. Les dossiers d'analyse contiennent les scores par germe, audits d'appariement, IC marginaux, tests des signes, corrections Holm et figures exportables. Les analyses ne sélectionnent aucun germe favorable. Les différences appariées sont calculées avant agrégation.

Référence Burgers



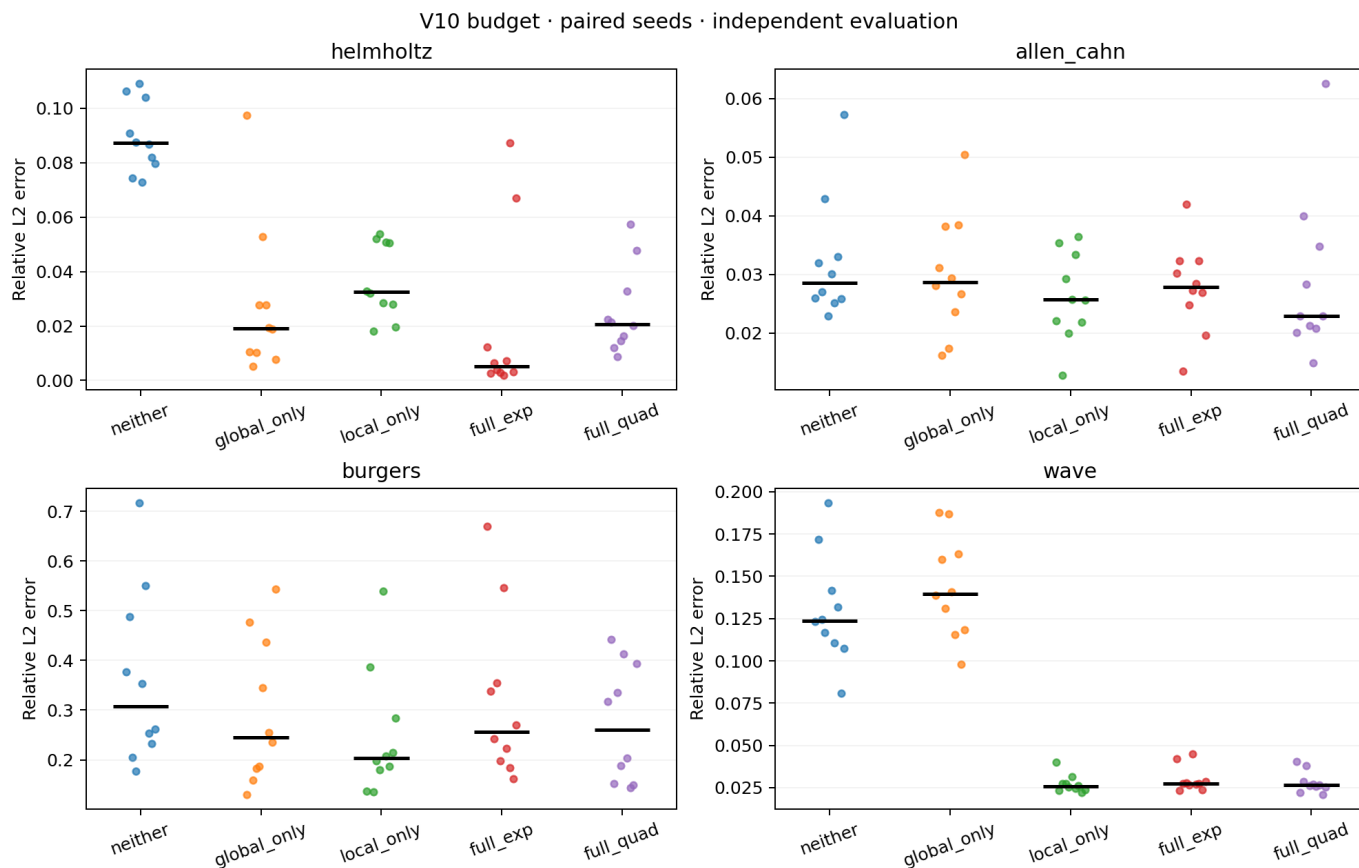
Comparaison des solutions numériques et des maxima de 50 modèles figés. Le second panneau change aussi la grille d'évaluation.

Ablations sous données difficiles



Chaque point représente un germe ; le trait noir marque la médiane. Les tables d'inférence corrigent la multiplicité des contrastes.

Ablations à budget de pas doublé



Les budgets sont égaux entre bras d'une même EDP. Ils ne sont pas des budgets de temps égaux.